

2024 数值代数期末回忆.

by CC98 OX.

CC98 OX

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

计算A选取列主元的LU分解. ($PA=LU$)
求P, L, U

2.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 10 \end{pmatrix}$$

(a) 证明A为SPD

(b) 计算其Cholesky分解.

3.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(a) 初值 $\vec{x}_0 = (0, 0, 0)^T$. 计算其Jacobi迭代解 $\vec{x}_1, \vec{x}_2$

(b) 证明Jacobi方法关于其收敛.

4. 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n} (m \geq n)$

奇异值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_n$
和奇异值分解 $A = U \Sigma V^T$, $U = [u_1, u_2, \dots, u_m]$, $V = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ 均为正交阵.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ 0 \end{pmatrix}$$

(a) 用奇异值分解的量定义 A 的 Moore-Penrose 广义逆

(b) $\forall v \in \mathbb{R}^n$: 证明:

$$\|Av\|_2 \leq \sigma_1 \|v\|_2$$

$$\|Av\|_2 \geq \sigma_n \|v\|_2$$

且说明 v 满足什么时, 上述等号成立.

(c) (附加题)

σ_k 为 A 的奇异值, 证明:

$$\sigma_k = \min_{\dim V = n-k+1} \max_{0 \neq v \in V} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2}$$

$$\sigma_k = \max_{\dim V = k} \min_{0 \neq v \in V} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2}$$

5. (a): 默写实数域上 A 的 Schur 分解定理.

(b) 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 29 & 28 & 25 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -13 & -1 \end{pmatrix}$$

使用 Householder 变换将 A 约化为
上 Hessenberg 矩阵, 即找出 u_1, u_2

s.t. $P_1 = I_3 - 2u_1u_1^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

$$P_2 = I_2 - 2u_2u_2^T \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

有:

$$\begin{pmatrix} I_2 & \\ & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_3 & \\ & P_1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} I_3 & \\ & P_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_2 & \\ & P_2 \end{pmatrix}$$

$$= H_0 \quad (H_0 \text{ 不用写出})$$

(c): 默写对 $H_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的 QR 迭代算法的代码.

(d): 证明: QR 迭代保持 Hessenberg 结构.

即 $H_1, H_2, \dots$ 均为 Hessenberg 矩阵.